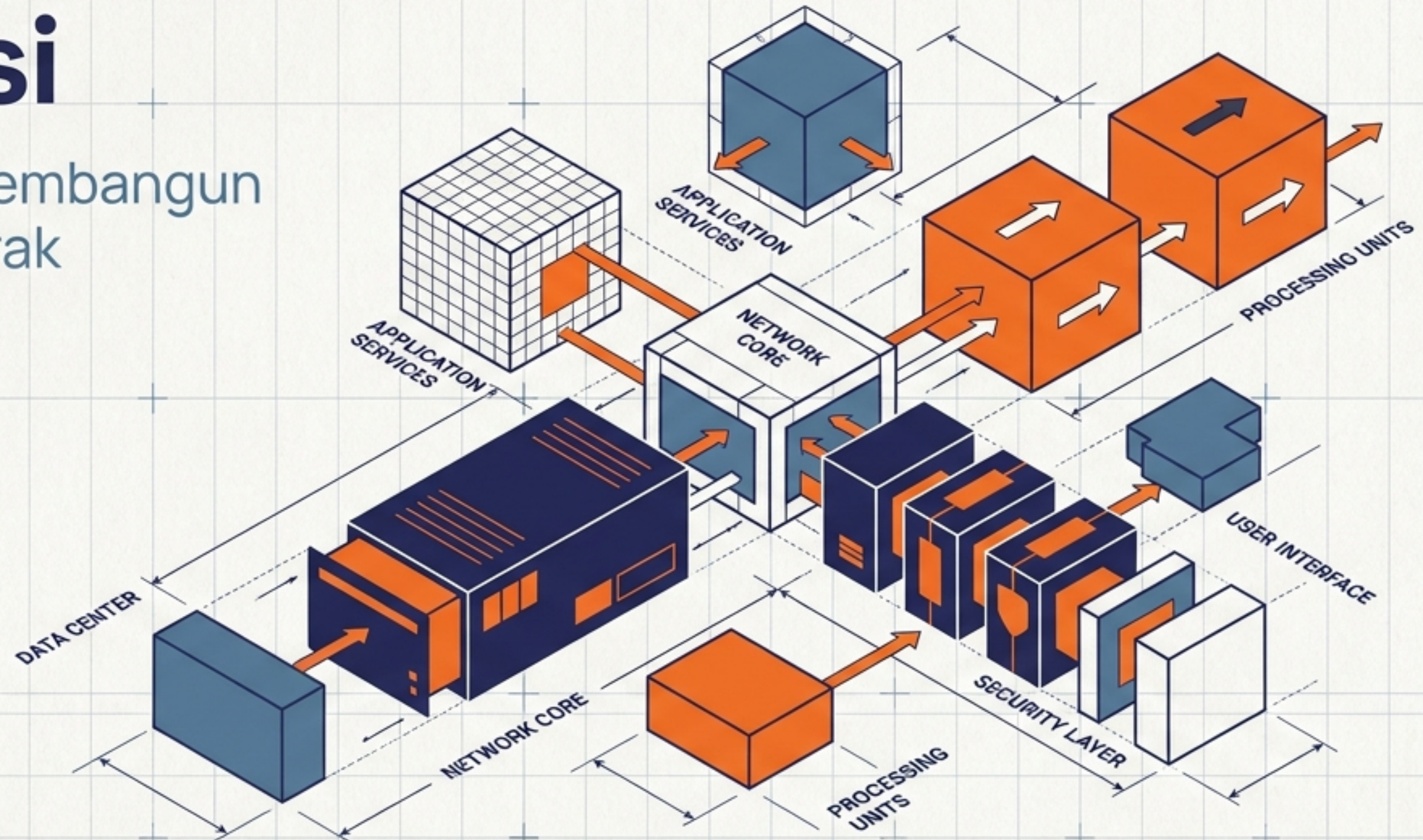


Anatomi Sistem Informasi

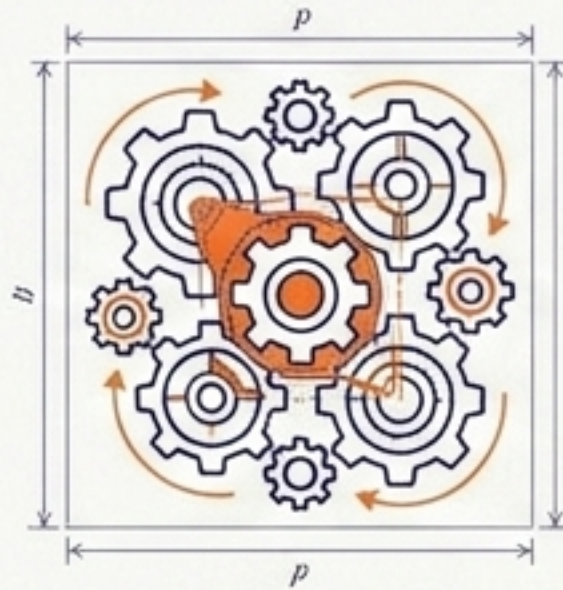
Membedah blok pembangun teknologi penggerak organisasi.



Tiga Tahap Membangun Mesin Organisasi



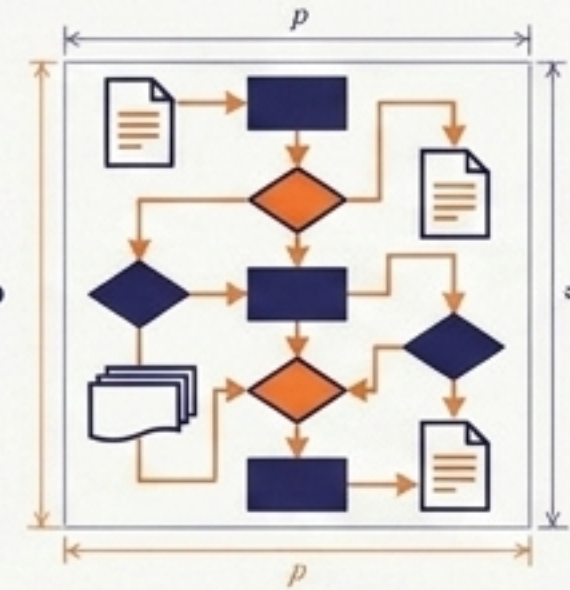
Dua Lensa Mendefinisikan 'Sistem'



Pendekatan Komponen

Kumpulan elemen/subsistem fisik yang saling bergantung dan berinteraksi di bawah kendali manusia untuk mencapai tujuan.

- **Tujuan Lensa:** Analisis dan perancangan sistem.
- **Contoh:** Sistem Bisnis Utama.

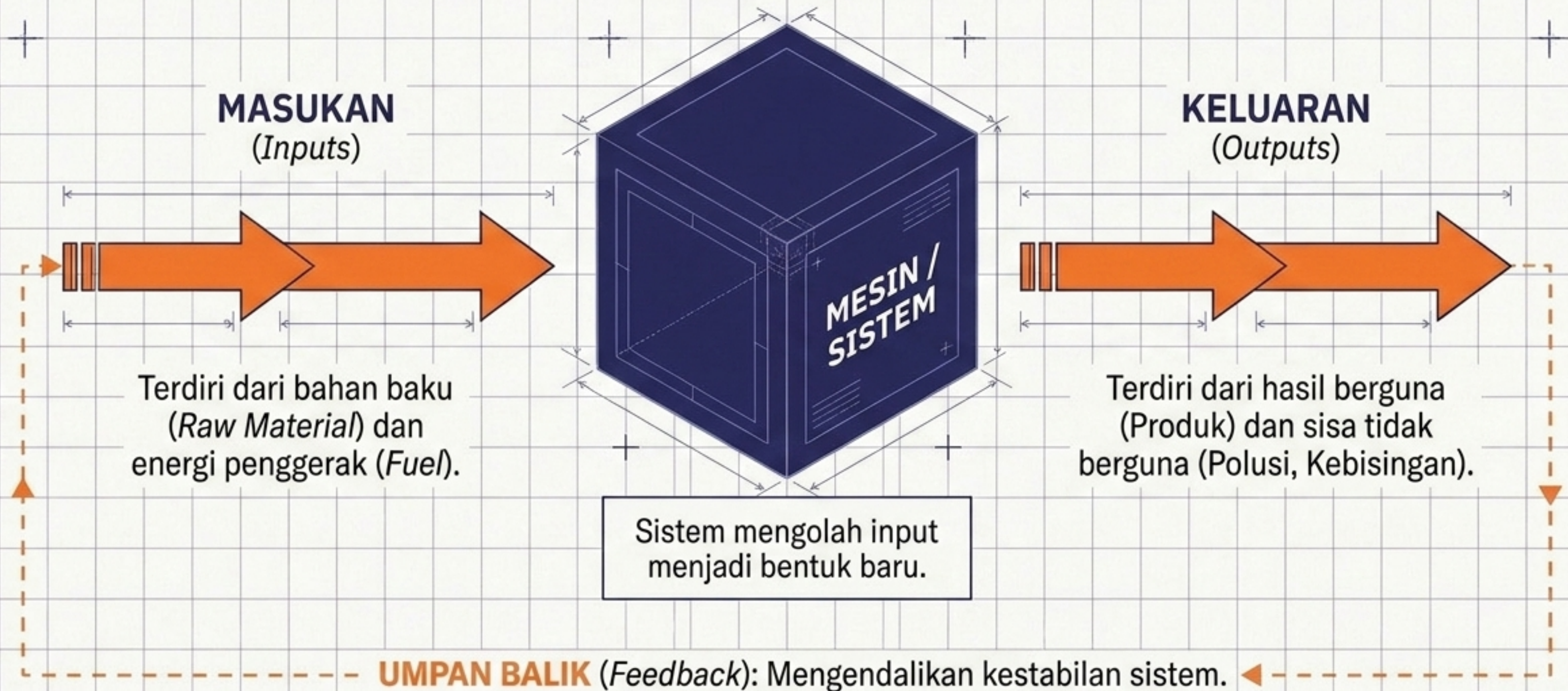


Pendekatan Prosedur

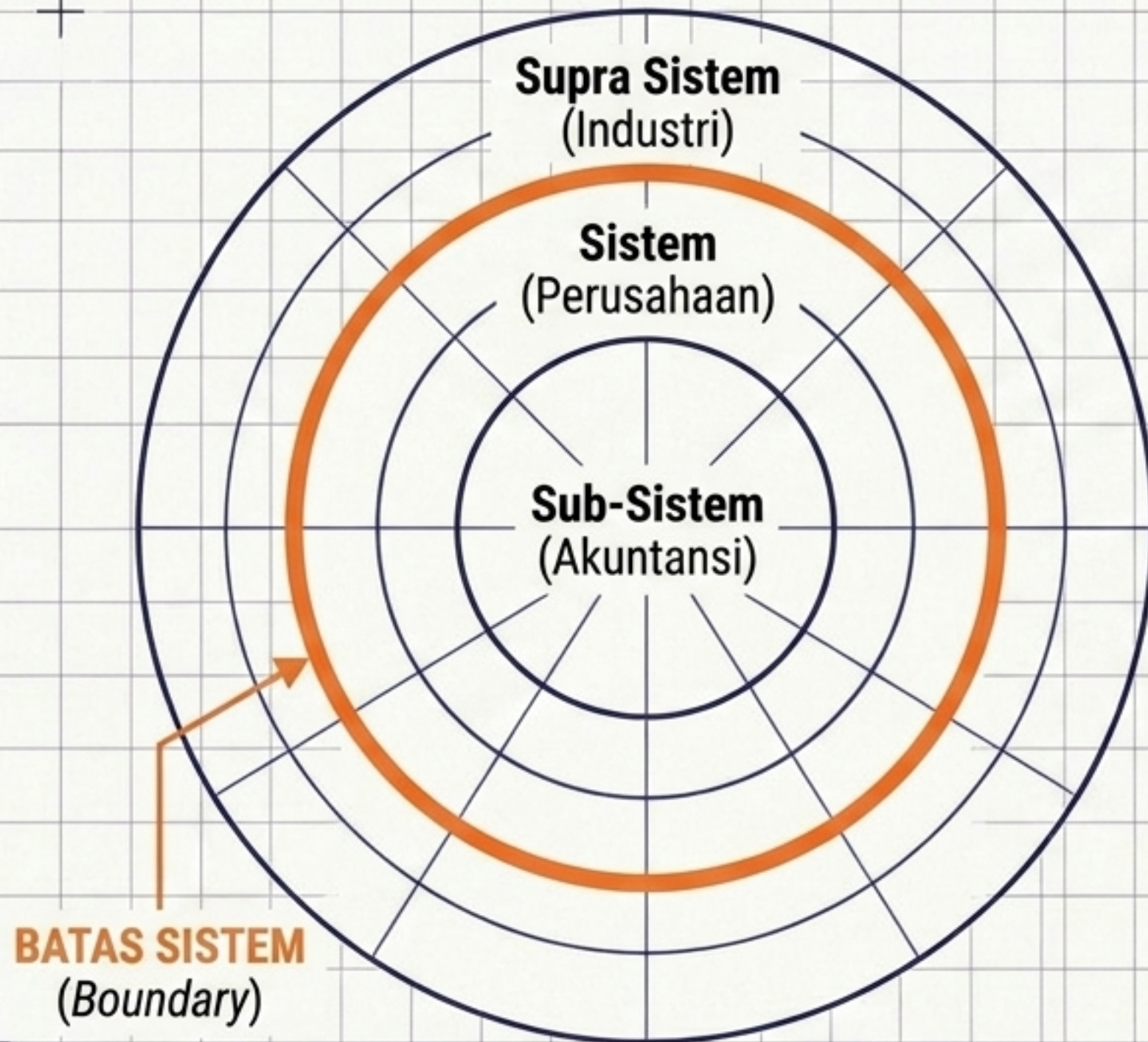
Jaringan kerja dari prosedur dan urutan kerja yang saling berhubungan untuk menyelesaikan sasaran tertentu.

- **Tujuan Lensa:** Mengamankan arus dokumen dan integritas langkah kerja.
- **Contoh:** Sistem Akuntansi (bagian dari Sistem Bisnis).

Anatomi Pemrosesan: Model Black Box



Ekosistem & Batasan Ruang Lingkup



Pemisah Sistem & Lingkungan

- **Metafora Manusia:** Kulit, rambut, dan kuku adalah batas. Segala di luarnya adalah lingkungan.
- **Metafora Mobil:** Body mobil dan roda membentuk sistem.
- **Lingkungan Luar:** Bisa merugikan (Virus) atau menguntungkan (Energi).

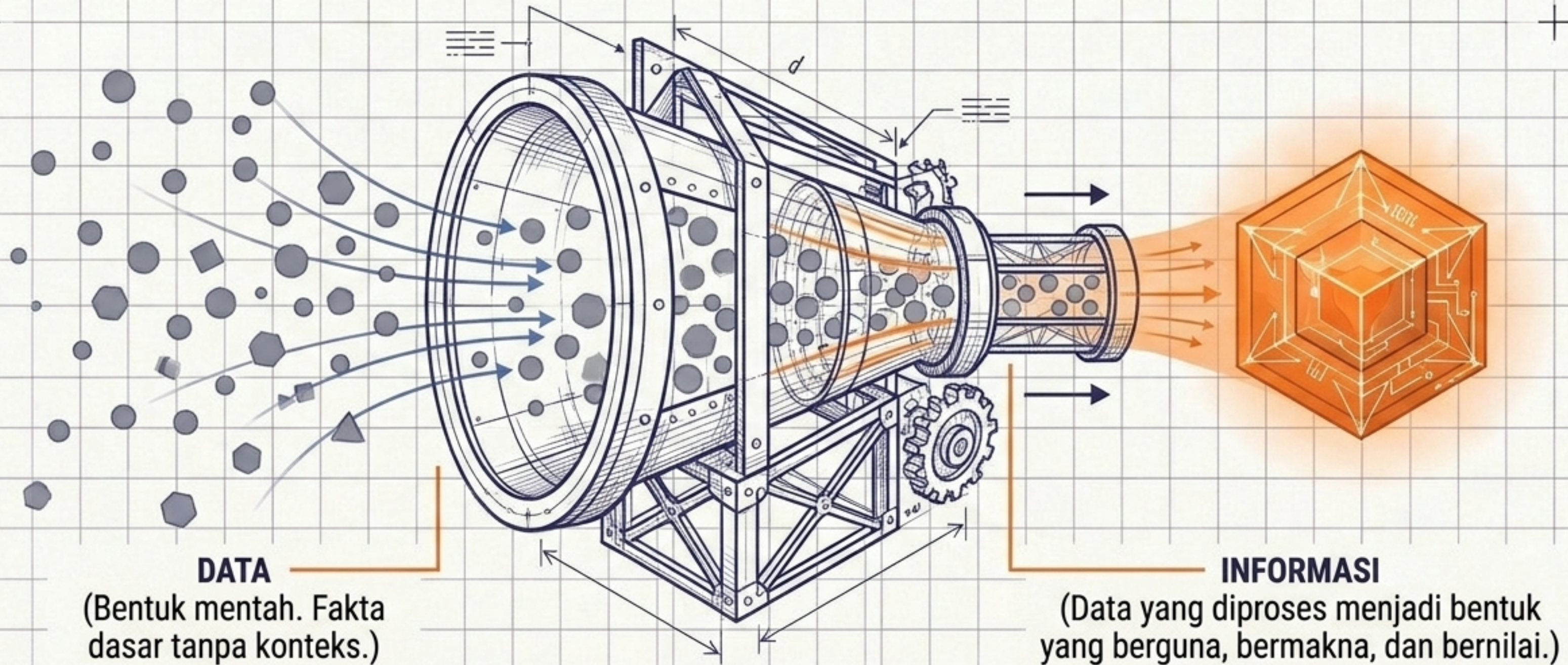
Tipe Masukan Sistem

- **Signal Input:** Data yang diolah menjadi output.
- **Maintenance Input:** Program/energi agar sistem beroperasi.

Matriks Implementasi: Teori Menjadi Realita

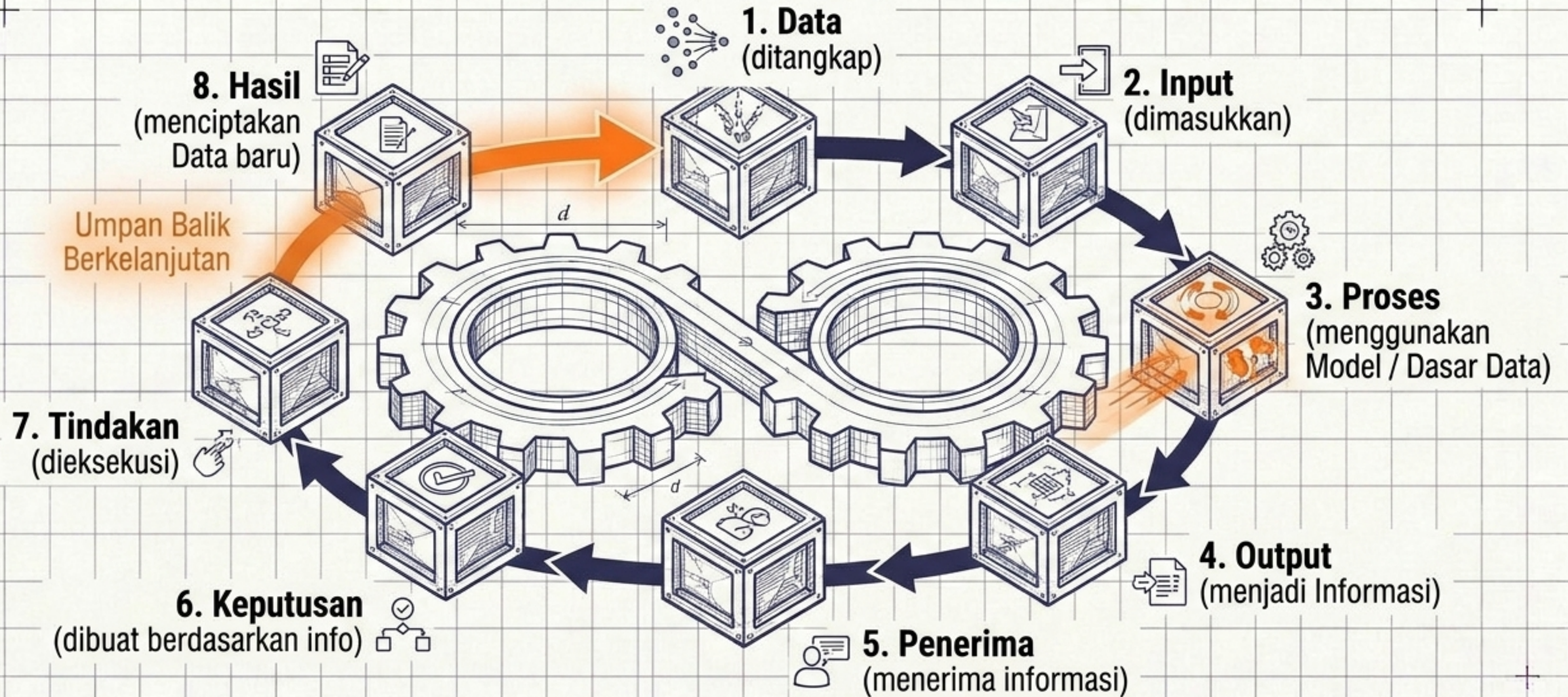
	INPUT	PROCESSING	OUTPUT	GOAL
Perguruan Tinggi	Pelajar, Dosen, Administrasi, Textbook, Peralatan	Mengajar, Peneliti, Service	Pelajar terdidik, Research berguna, Service masyarakat	Akuisisi pengetahuan
Kedai Kopi	Biji kopi, Teh, Air, Gula, Pegawai, Blender/Alat	Meracik Kopi, Menyeduh Teh, Menyiapkan Makanan	Kopi, Teh, Makanan kecil yang siap konsumsi	Tersaji cepat, rasa yang enak dan lezat

Transisi Data Menjadi Informasi

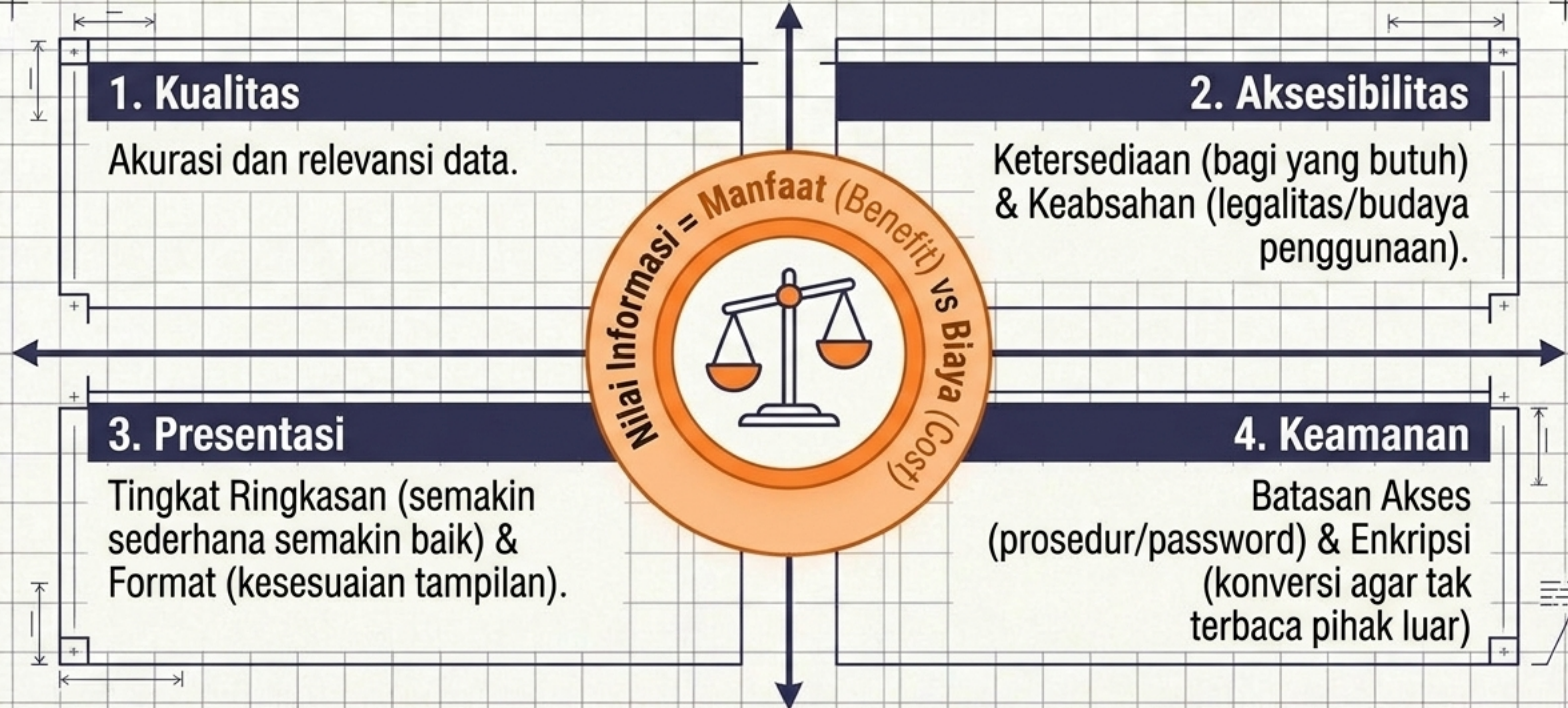


Informasi ibarat 'Darah' bagi tubuh organisasi.

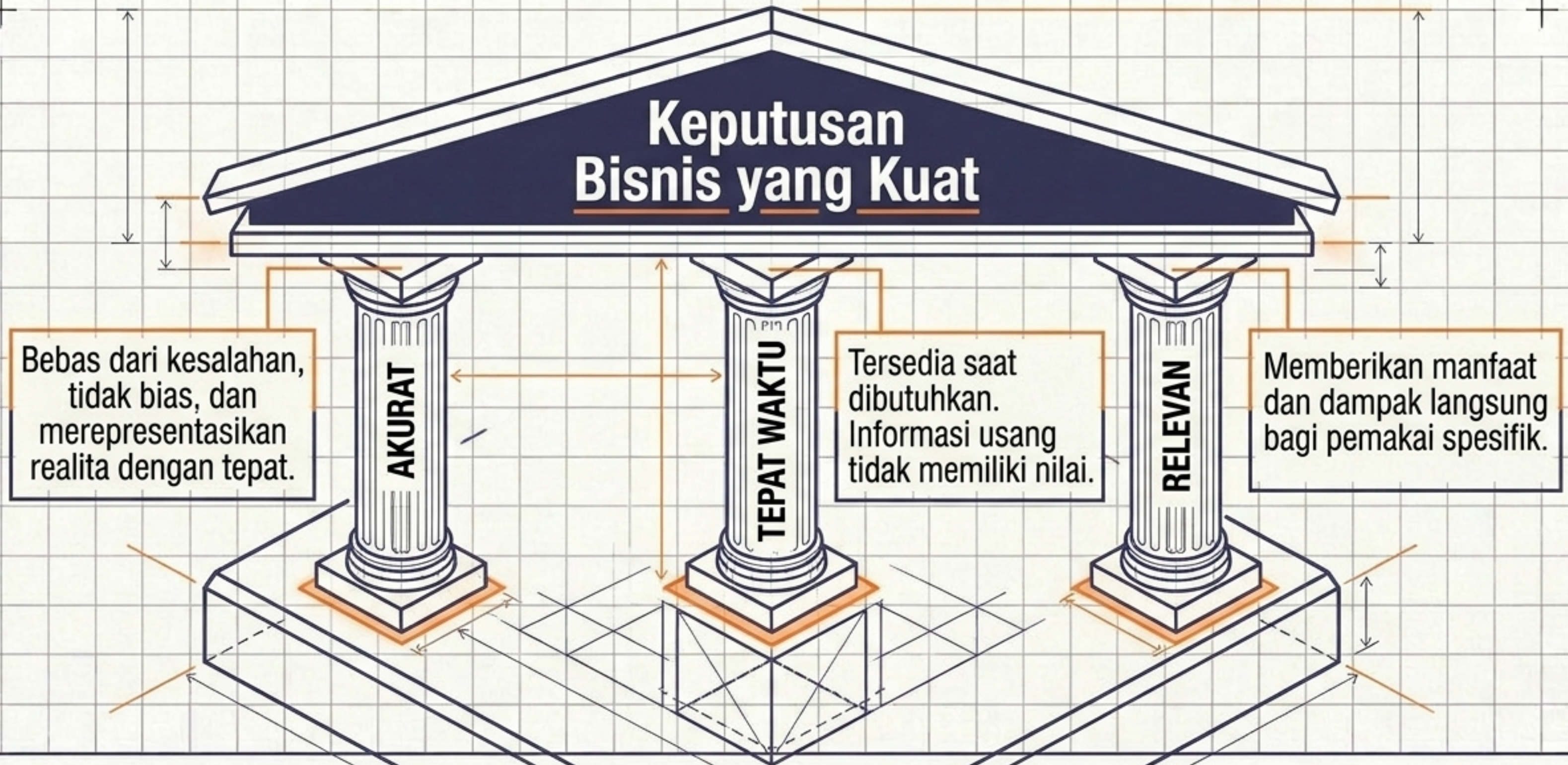
Siklus Pemrosesan Data (John Burch)



4 Dimensi Kegunaan Informasi



3 Pilar Penopang Kualitas Informasi



Sintesis: Mendefinisikan Sistem Informasi



6 Blok Pembangun (Building Blocks)

The Flow

Blok 1: Blok Masukan

Data dan media input yang ditangkap.

Blok 2: Blok Model

Kombinasi prosedur, logika, & model matematik pemroses data.

Blok Keluaran

Produk akhir berupa informasi & dokumentasi bagi pemakai.

The Foundation

Blok 4: Blok Teknologi

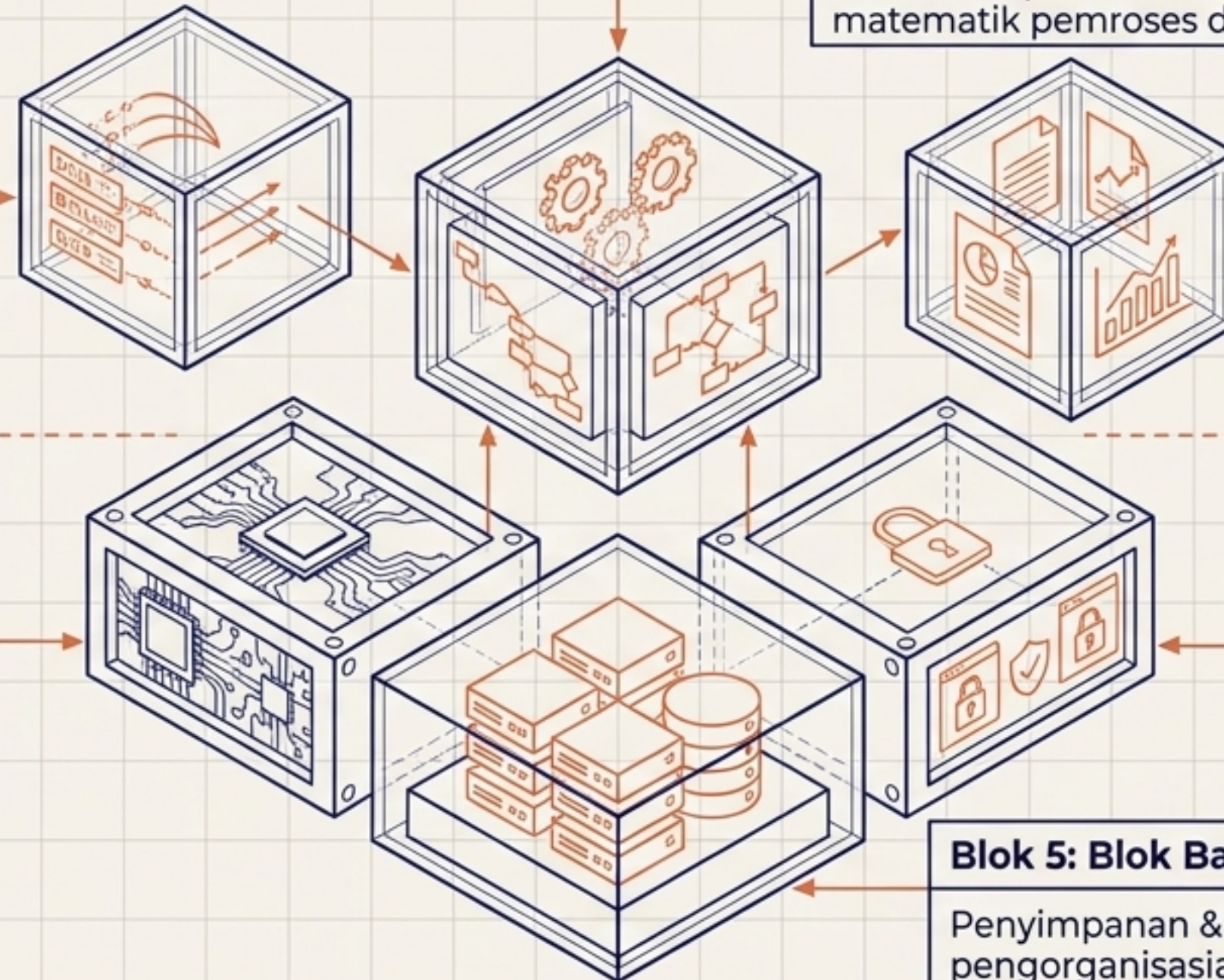
Toolbox (Hardware, Software, Brainware).

Blok 6: Blok Kendali

Pengamanan dari kegagalan.

Blok 5: Blok Basis Data

Penyimpanan & pengorganisasian data.



Anatomi Infrastruktur Sistem



Blok Teknologi (The Toolbox)

Menggabungkan Manusia, Software, dan Hardware untuk: Menerima input, menjalankan model, menyimpan data, menghasilkan output, dan mengendalikan sistem.



Blok Basis Data

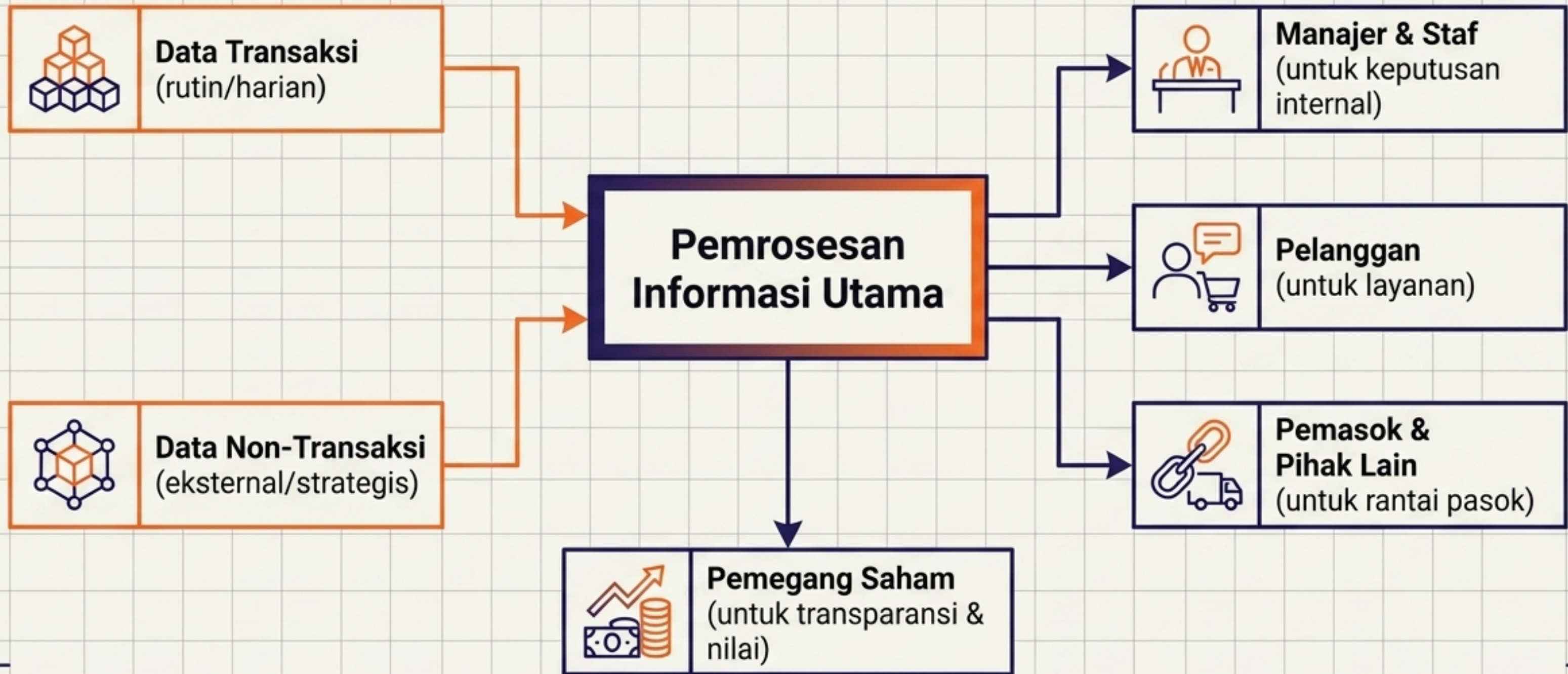
Kumpulan data yang tersimpan pada hardware. Diorganisir menggunakan perangkat lunak Database Management System (DBMS) agar manipulasi dan penyediaan informasi efisien.



Blok Kendali

Mekanisme pengamanan absolut. Dirancang khusus untuk mencegah dan memitigasi kehancuran akibat Bencana, Sabotase, dan Kegagalan Sistem.

Ekosistem Operasional Sistem Informasi



Peran Strategis & Implementasi Dunia Nyata

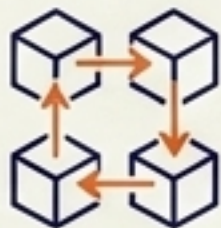
Peran SI - Alter, 1992



1. Otomatisasi: Berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan tugas operasional rutin.



2. Pengendalian: Mengadakan perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan dalam subsistem.



3. Integrasi: Menggabungkan operasional yang terpisah menjadi satu kesatuan.

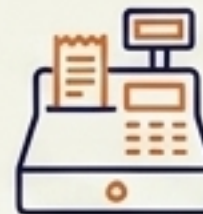
Contoh Aplikasi



Sistem
Reservasi
Pesawat
Terbang



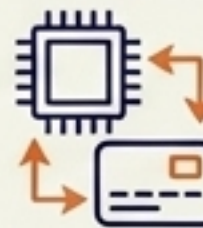
Sistem
Kredit
Kendaraan
Bermotor



Sistem *Point
of Sale* / POS



Sistem
Biometrik



Smart Card EDI
(*Electronic Data
Interchange*)